

2026 年中国国家集训队测试一
第一天

1. 设 $\{F_n\}$ 为 Fibonacci 数列, 其中 $F_0 = 0, F_1 = 1$, 且按递推定义 $F_{-1}, F_{-2}, \dots$. 初始时, 黑板上写有数对 $(0, 0)$. 一次操作擦去黑板上原有的数对 (x, y) , 然后写上 $(x + F_k, y + F_{k+1})$ 或 $(x - F_k, y - F_{k+1})$, 其中 k 是任意整数. 求证: 存在常数 C , 使得对任意正整数 p, q , 可通过不超过 $C \ln(p + q)$ 次操作得到 (p, q) .

2. 给定圆 Ω , Ω 上的两点 A, B , 以及满足 $\angle ACB = 90^\circ$ 且 $AC < BC$ 的点 C . 设 AB 的中点为 M , P 是优弧 AB 上的动点, 使得 $\angle CMP > 90^\circ$. 设点 Q 满足 $CQ \parallel PM$ 且 $\angle QPM = \angle MCP$. 求证: 平面上存在一个定点 K , 使得总有 $\angle PQK = \angle PCK$.

3. 设整数 $n > k > 1$, $z_1, z_2, \dots, z_n$ 是模长不超过 1 的复数. 求证:

$$\left| C_n^k - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} z_{i_1} z_{i_2} \dots z_{i_k} \right| \leq C_{n-1}^{k-1} \left| n - \sum_{i=1}^n z_i \right|,$$

并求等号成立的条件.

自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

